1. APRESENTAÇÃO

Na semana de 06/11 a 12/11 houve precipitação em todas as bacias hidrográficas do SIN. Nas bacias dos rios Paranaíba, São Francisco e Tocantins os totais observados foram próximos à média semanal. As demais bacias hidrográficas do SIN apresentaram totais de precipitação inferiores à média semanal.

Na semana de 13/11 a 19/11/2021 deve ocorrer precipitação nas bacias hidrográficas localizadas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul.

Para a semana operativa de 13/11 a 19/11/2021, houve oferta de energia da República Oriental do Uruguai e da República da Argentina. De acordo com o Art. 2º da Portaria MME nº 339, de 15 de agosto de 2018, as ofertas para importação de energia não foram consideradas na elaboração do PMO.

Os valores médios semanais do Custo Marginal de Operação – CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações em relação à semana anterior:

- SE/CO: de R$ 99,64/MWh para R$ 68,91/MWh
- Sul: de R$ 99,64/MWh para R$ 68,91/MWh
- Nordeste: de R$ 99,64/MWh para R$ 68,91/MWh
- Norte: de R$ 99,64/MWh para R$ 68,91/MWh

A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG), em sua 5ª Reunião (Extraordinária) realizada em 31/08/2021, determinou ao ONS, concessionários e autorizados de geração de energia elétrica, de forma imediata e com vigência até o final de novembro de 2021, que operem os correspondentes reservatórios até o limite físico de exploração energética, mediante flexibilização de regras operativas que estabeleçam níveis mínimos de armazenamento, resguardados os usos prioritários de que trata o inciso III do art. 1º da Lei nº 9.433/1997.

A partir do dia 14/09/2021, o reservatório da UHE Ilha Solteira passou a operar com cotas inferiores à sua cota mínima operativa oficial, assim como o reservatório da UHE Três Irmãos, em 15/09/2021. Cabe destacar que, para fins de acompanhamento dos dados verificados e sua compatibilização com o histórico, não haverá alteração da Energia Armazenada Máxima (EARmáx). No entanto, para fins da programação da operação, serão considerados os níveis mínimos flexibilizados dos reservatórios, conforme declaração dos agentes. Dessa forma, o percentual do EAR verificado a partir de 14/09/2021 não serão comparáveis com os resultados obtidos pelos modelos DESSEM e DECOMP.

Desde o dia 01/01/2020, o despacho por ordem de mérito é indicado diariamente pelos resultados do modelo DESSEM. Assim, o despacho por ordem de mérito semanal, conforme publicado nesse documento, tem caráter apenas informativo. Da mesma forma, desde o dia 01/01/2021, a formação de preço deixou o formato semanal/patamar de carga e passou a ser horário, de acordo também com os resultados do modelo DESSEM.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

2. NOTÍCIAS

Nos dias 25 e 26 de novembro será realizada a reunião de elaboração do PMO de Dezembro de 2021, com transmissão ao vivo através do site do ONS.

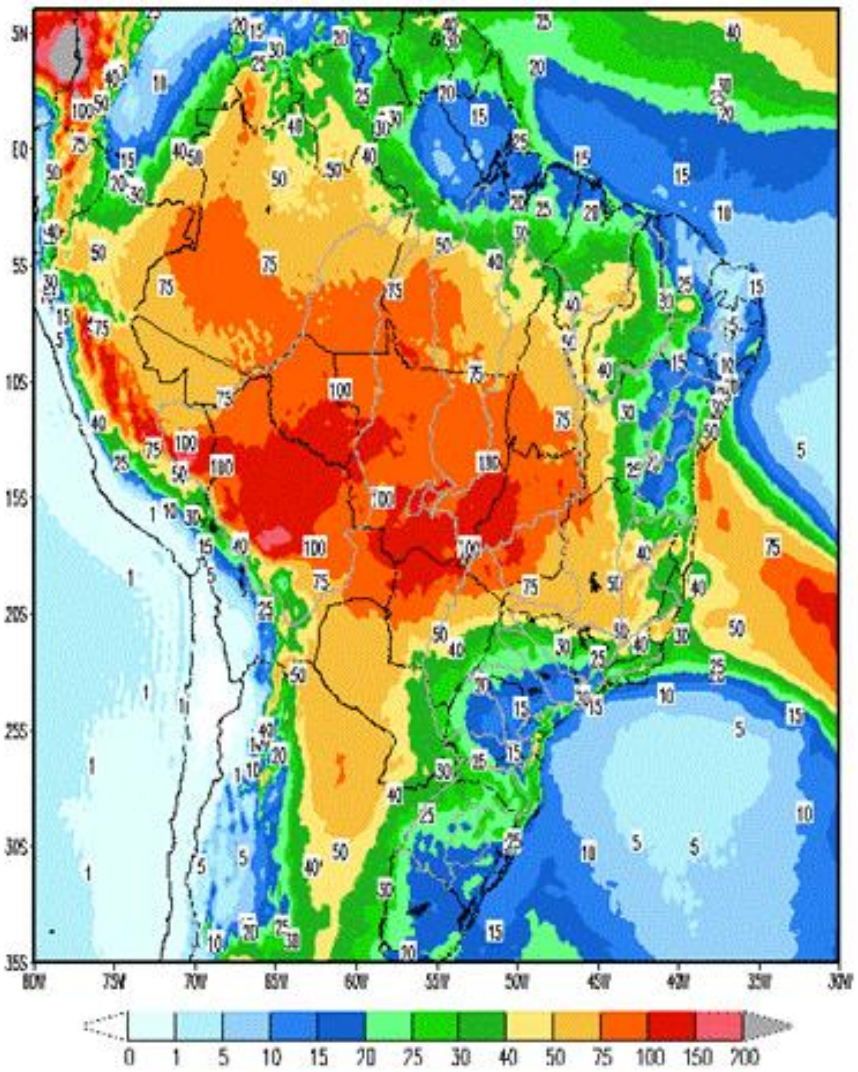
Como medida adicional de prevenção ao Coronavírus, o ONS informa que está suspensa, temporariamente, a participação presencial nas reuniões.

3. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

3.1. PREVISÃO PARA A PRÓXIMA SEMANA

As bacias hidrográficas localizadas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste permanecem apresentando precipitação, com valores previstos próximos a média semanal. As bacias localizadas na região Sul apresentam precipitação devido a passagem de uma frente fria, embora os valores sejam inferiores à média semanal. (Figura 1).

Figura 1 - Precipitação acumulada prevista pelo modelo ECMWF (ECMWF) para o período de 12/11/2021 a 18/11/2021.



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa ascensão nas afluências dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte e recessão nas afluências do subsistema Sul. A previsão mensal para novembro indica a ocorrência de afluências abaixo da média histórica para os subsistemas Sul e Nordeste e acima da média histórica para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Norte.

Tabela 1 – Previsão de ENAs da revisão 2 de novembro/2021

Revisão 2 do PMO de novembro/2021 - ENAs previstas				
Subsistema	13/11 a 19/11/2021		Mês de novembro	
	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
SE/CO	34.292	109	35.094	112
S	4.841	51	5.775	61
NE	4.612	87	4.737	89
N	7.659	190	7.595	189

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

5. PREVISÃO DE CARGA

Embora a confiança da indústria ainda esteja em nível elevado e acima dos níveis pré-pandemia, segundo a pesquisa do Índice Gerente de compras do setor industrial da IHS Markit para o Brasil de outubro/21, o crescimento das vendas e da produção desacelerou em meio a escassez de matéria-prima e a pressões fortes sobre os preços. Os fabricantes de produtos registraram o primeiro declínio na produção desde abril/21. Todavia, o Nível de Utilização da Capacidade Instalada registrado em outubro (81,3%), publicado pela Fundação Getúlio Vargas, alcançou o maior valor desde novembro de 2014. Além disso, apesar do aumento substancial dos custos de insumos, a pesquisa do Índice de Atividade de Negócios do setor de Serviços da IHS Markit para o Brasil, indicou a melhora do setor serviços no mês de outubro/21 com a mais acentuada expansão mensal da produção desde o início de 2012. O aumento foi muito associado ao crescimento da cobertura vacinal, à redução de casos de COVID-19 e à subida do volume de novos pedidos.

Para a próxima semana operativa as sinalizações meteorológicas indicam ocorrência de temperaturas superiores às observadas na semana em curso, principalmente no Rio de Janeiro. No subsistema Sul as previsões indicam aumento das temperaturas médias em Porto Alegre e Curitiba, enquanto Florianópolis deverá registrar temperaturas estáveis em comparação à semana vigente. Ressalta-se passagem de uma frente fria entre os dias 17 e 18/11, nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul, o que acarretará redução das temperaturas em relação aos primeiros dias da semana em análise e ocorrência de precipitação.

Os subsistemas Nordeste e Norte seguem, em geral, com condições meteorológicas estáveis e típicas para essa época do ano. Para Salvador há expectativa de redução das temperaturas e ocorrência de precipitação durante o período de 13 a 18/11.

Para o mês de novembro, as taxas de crescimento previstas em relação ao mesmo mês do ano anterior, para os subsistemas Sul, Nordeste e Norte são de 2,0%, 2,6% e 4,5%, respectivamente. Para o subsistema Sudeste/Centro-Oeste é previsto um decréscimo de 0,7% em relação a igual período do ano anterior.

Tabela 2 – Evolução da carga do PMO de Novembro 2021

Subsistema	CARGA SEMANAL (MWmed)					CARGA MENSAL (MWmed)	
	1ª Sem	2ª Sem	3ª Sem	4ª Sem	5ª Sem	nov/21	Var. (%) nov/21 -> nov/20
SE/CO	37.766	39.706	39.608	40.812	40.961	39.785	-0,7%
Sul	11.878	12.391	12.174	12.820	12.918	12.425	2,0%
Nordeste	11.705	11.699	11.700	12.333	12.349	11.935	2,6%
Norte	6.023	6.117	6.057	6.182	6.188	6.112	4,5%
SIN	**67.372**	**69.913**	**69.539**	**72.147**	**72.416**	**70.257**	**0,8%**

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

6. PRINCIPAIS RESULTADOS

6.1. CUSTO MARGINAL DE OPERAÇÃO (CMO)

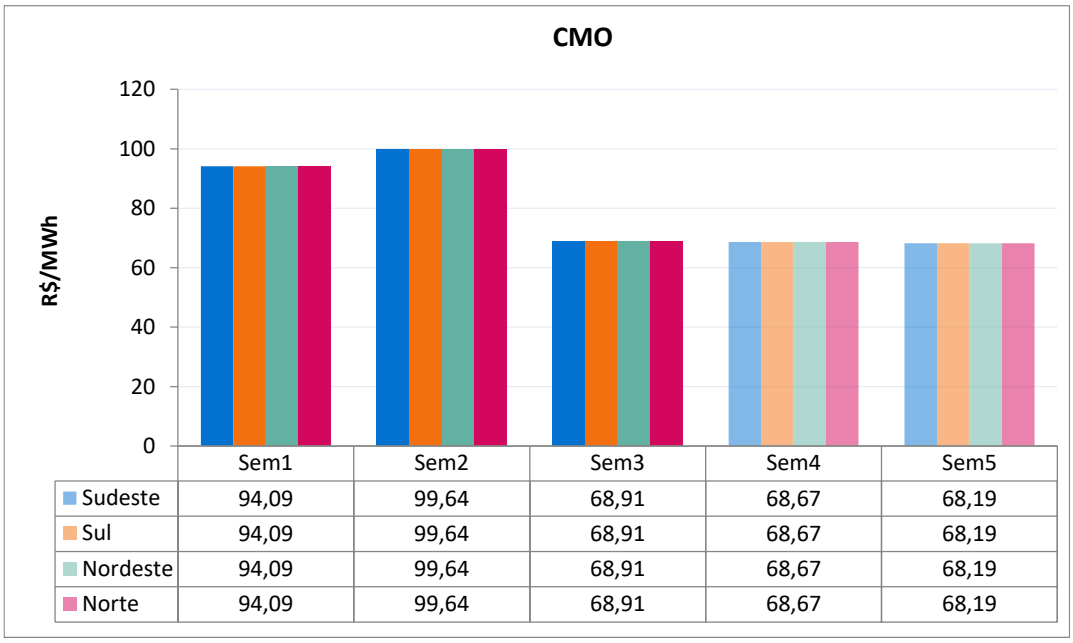
A tabela a seguir apresenta o CMO, por subsistema e patamar de carga para próxima semana operativa.

Tabela 3 – CMO por patamar de carga

Patamares de Carga	CMO (R$/MWh)			
	SE/CO	S	NE	N
Pesada	70,09	70,09	70,09	70,09
Média	69,18	69,18	69,18	69,18
Leve	68,40	68,40	68,40	68,40
Média Semanal	68,91	68,91	68,91	68,91

Na figura a seguir é apresentada a evolução do CMO médio semanal ao longo deste PMO.

Figura 2 – Evolução semanal do CMO



6.2. POLÍTICA DE OPERAÇÃO ENERGÉTICA

Para esta semana operativa, está prevista a seguinte política de intercâmbio de energia entre regiões:

Região SE/CO → Geração minimizada de acordo com os condicionantes hidráulicos e utilizada para fechamento do balanço energético do SIN.

Região Sul → Exploração das disponibilidades energéticas, respeitando-se os limites elétricos vigentes.

Região NE → Início da redução da geração eólica. Manutenção da exploração das disponibilidades energéticas, respeitando-se os limites elétricos vigente.

Região Norte → Redução da exploração das disponibilidades energéticas, respeitando-se os limites elétricos vigentes.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

7. ANÁLISE DA VARIAÇÃO SEMANAL DO CMO

Esta análise visa identificar os principais parâmetros cujas atualizações impactaram os CMO deste PMO, em comparação com os valores obtidos na última revisão.

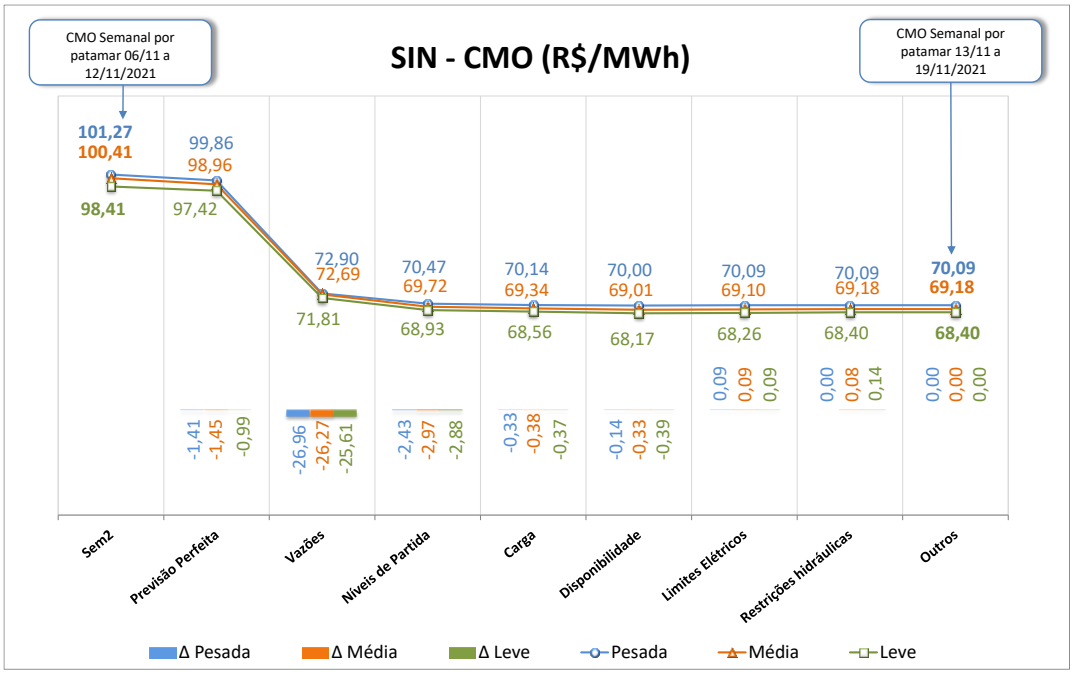
Foram realizados 8 estudos, onde o caso inicial foi construído com base nos dados oficiais da última revisão deste PMO. Neste primeiro estudo, denominado de "previsão perfeita", a partida dos reservatórios foi estimada conforme indicado para esta semana na última revisão.

O segundo estudo foi realizado com os dados do caso inicial sendo substituída a previsão de vazões.

A partir do conjunto de dados do segundo estudo foram elaborados os demais casos em que foram atualizadas, sequencialmente, as seguintes informações: níveis de partida dos reservatórios, previsão de carga, restrições hidráulicas, disponibilidade das usinas térmicas e hidráulicas, restrições de limites de intercâmbio e, por fim, os demais dados que compõem toda informação referente a atual revisão.

Os custos marginais de operação dos quatro subsistemas que compõem o SIN (Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte) estão acoplados e são apresentados na Figura 3. Os principais fatores que influenciaram na redução do CMO destes subsistemas em relação aos valores da última revisão foram as atualizações da previsão de vazões, e níveis de partida.

Figura 3 – Análise da variação do CMO nos subsistemas SE/CO, S, NE e N

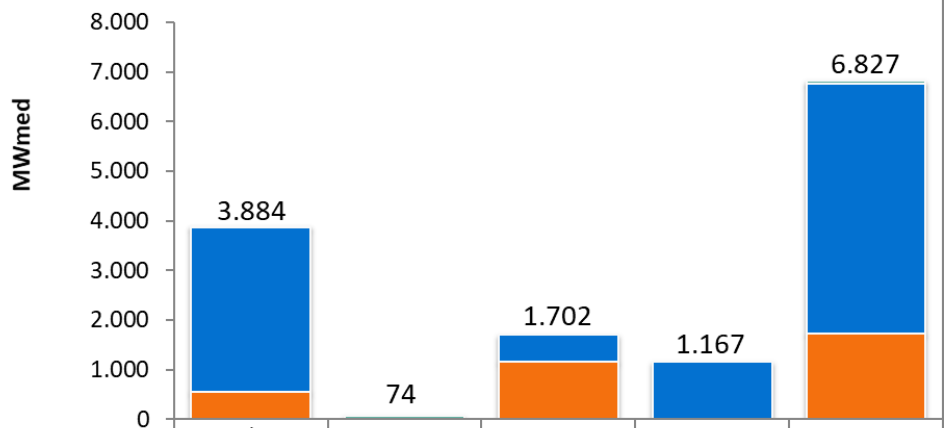


O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

8. GERAÇÃO TÉRMICA

A Figura 4 apresenta, para cada subsistema, o despacho térmico por modalidade indicado pelo Decomp para a próxima semana operativa.

Figura 4 – Geração térmica para a próxima semana operativa



	SE/CO	SUL	NE	NORTE	SIN
RESTRIÇÃO ELÉTRICA	7	65	0	0	72
INFLEXIBILIDADE	3323	9	537	1167	5036
ORDEM DE MÉRITO	554	0	1165	0	1719

Na tabela abaixo segue a Indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a semana de 15/01/2022 a 21/01/2022.

Tabela 4 – UTEs com contrato de combustível GNL

UTE			Benefício (R$/MWh)		
Nome	Cod	CVU (R$/MWh)	Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve
SANTA CRUZ	86	421,01	65,63 (2)	65,63 (2)	65,51 (2)
LUIZORMELO	15	655,36	65,63 (2)	65,63 (2)	65,51 (2)
PSERGIPE I	224	381,20	63,10 (2)	62,87 (2)	61,75 (2)

(1) Comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

(2) NÃO foi comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

Assim sendo, não há previsão de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as UTE Santa Cruz, Luiz O. R. Melo e Porto Sergipe I para a semana de 15/01 a 21/01/2022.

Ressalta-se que, embora estas usinas não estejam despachadas antecipadamente por ordem de mérito de custo, o ONS comanda seu despacho antecipado, para a semana de 15/01 a 21/01/2022, por garantia energética.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

9. IMPORTAÇÃO DE ENERGIA DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI

9.1. República Oriental do Uruguai

Para a próxima semana operativa, foram declaradas as seguintes ofertas de importação de energia da República Oriental do Uruguai para o Sistema Interligado Nacional - SIN através das conversoras de Rivera (70 MW) e Melo (500 MW).

- **Eletrobras**

Tabela 5 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 13/11 a 19/11 (MWmed)				
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Total
Carga Pesada	100	50	85	50	285
Carga Média	100	50	85	50	285
Carga Leve	100	50	85	50	285
CVU (R$/MWh)	1.017,83	1.631,22	2.067,18	2.291,02	

- **Enel**

Conforme declaração do agente, esta importação poderá ser realizada exclusivamente pela conversora Melo.

Tabela 6 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 13/11 a 19/11 (MWmed)				
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Total
Carga Pesada	100	50	85	50	285
Carga Média	100	50	85	50	285
Carga Leve	100	50	85	50	285
CVU (R$/MWh)	1.020,17	1.634,89	2.071,86	2.296,97	

9.2. República da Argentina

- **Enel**

Para a próxima semana operativa, foi declarada a seguinte oferta de importação de energia da República da Argentina para o SIN através das conversoras de Garabi 1 (1.100 MW) e Garabi 2 (1.100 MW).

Tabela 7 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 13/11 a 19/11 (MWmed)				
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Total
Carga Pesada	500	500	600	600	2.200
Carga Média	500	500	600	600	2.200
Carga Leve	500	500	600	600	2.200
CVU (R$/MWh)	1.306,28	1.838,52	2.035,36	2.170,94	

Nota: Detalhes sobre a importação de energia vide Portaria Nº 339, de 15 de agosto de 2018 disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/08/2018&jornal=515&pagina=60&totalArquivos=136

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

10. ARMAZENAMENTOS OPERATIVOS

Para uma melhor avaliação de diversos cenários hidrometeorológicos, notadamente, aqueles de curto prazo e suas influências nas previsões de vazões nos subsistemas, os resultados desta Revisão do PMO contemplam cenários de afluências visando melhor representar a ocorrência de precipitação e, consequentemente, seus efeitos sobre as afluências e armazenamentos.

Além dos resultados associados ao valor esperado das previsões de afluências, as simulações operativas também foram realizadas com os limites superior e inferior das previsões de afluências. Apresentamos a seguir as correspondentes energias naturais afluentes e os resultados obtidos com a aplicação dos diferentes cenários de afluência.

Tabela 8 – Previsão de ENA dos cenários de sensibilidade

Subsistema	ENERGIAS NATURAIS AFLUENTES					
	Previsão Mensal					
	LI		VE		LS	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
SE/CO	29.189	**93**	35.094	**112**	40.930	**130**
Sul	4.358	**46**	5.775	**61**	7.275	**77**
Nordeste	3.825	**72**	4.737	**89**	5.646	**107**
Norte	6.551	**163**	7.595	**189**	8.637	**214**

Tabela 9 – Previsão de %EARmáx para o final do mês

Subsistema	% EARmáx 12/11	% EARmáx - 30/11		
	NÍVEL INICIAL	NÍVEL PMO		
	VE	LI	VE	LS
SE/CO	18,5	18,6	21,3	24,1
Sul	53,9	44,2	53,4	61,8
Nordeste	35,7	34,4	35,3	36,2
Norte	40,0	32,6	34,9	36,3

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

11. RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA

A seguir são apresentadas as previsões de Energia Natural Afluente para a próxima semana operativa e para o mês de novembro, bem como as previsões de Energia Armazenada nos Reservatórios Equivalentes de Energia – REE, desta revisão do PMO.

Tabela 10 – Previsão de ENA por REE

Valor Esperado das Energias Naturais Afluentes				
REE	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	13/11/2021 a 19/11/2021		nov-21	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
Sudeste	5.596	112	5.201	104
Madeira	2.684	80	2.979	89
Teles Pires	3.232	236	2.988	218
Itaipu	3.741	122	4.575	149
Paraná	17.651	109	17.231	106
Paranapanema	1.302	55	2.019	85
Sul	2.132	46	2.394	52
Iguaçu	2.710	57	3.381	71
Nordeste	4.612	87	4.737	89
Norte	5.404	190	5.035	177
Belo Monte	1.870	192	2.151	221
Manaus	483	229	497	236

Tabela 11 – Previsão de %EARmáx por REE

% Energia Armazenável Máxima		
REE	Previsão Semanal	Previsão Mensal
	19-nov	30-nov
	(%EARmáx)	(%EARmáx)
Sudeste	24,5	25,5
Madeira	17,5	31,9
Teles Pires	40,2	78,9
Itaipu	39,9	100,0
Paraná	15,8	17,8
Paranapanema	35,5	37,9
Sul	55,0	55,4
Iguaçu	52,1	51,6
Nordeste	34,7	35,3
Norte	35,2	33,1
Belo Monte	84,3	97,1
Manaus	59,9	65,1

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

12. DESPACHO TÉRMICO POR MODALIDADE, PATAMAR DE CARGA E USINA

Nas tabelas abaixo, a diferenciação entre geração por inflexibilidade e por ordem de mérito tem caráter informativo, com o objetivo de detalhar a informação de inflexibilidade enviada pelos respectivos agentes para esta revisão do PMO. Ressalta-se que nas etapas de Programação Diária e Tempo Real, o montante despachado nas usinas termelétricas indicadas por ordem de mérito é plenamente intitulado como ordem de mérito.

REGIÃO SUDESTE/CENTRO-OESTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ATLAN_CSA (255)	Resíduos	0,00															
W.ARJONA (177)	Gás	---															
ANGRA 2 (1350)	Nuclear	20,12	1350,0	1350,0	1350,0	0,0	0,0	0,0	1350,0	1350,0	1350,0				1350,0	1350,0	1350,0
ANGRA 1 (640)	Nuclear	31,17	640,0	640,0	640,0	0,0	0,0	0,0	640,0	640,0	640,0				640,0	640,0	640,0
NORTEFLU 1 (400)	Gás	84,57	400,0	400,0	400,0				400,0	400,0	400,0				400,0	400,0	400,0
NORTEFLU 2 (100)	Gás	97,54	100,0	100,0	100,0				100,0	100,0	100,0				100,0	100,0	100,0
O.PINTADA (50)	Biomassa	122,94	7,0	7,0	7,0				7,0	7,0	7,0				7,0	7,0	7,0
UTE STA VI (41)	Biomassa	132,80	13,0	13,0	13,0				13,0	13,0	13,0				13,0	13,0	13,0
PREDILECTA (5)	Biomassa	158,95	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
NORTEFLU 3 (200)	Gás	185,38	130,0	130,0	130,0				130,0	130,0	130,0				130,0	130,0	130,0
ATLANTICO (235)	Resíduos	207,47	209,0	209,0	209,0				209,0	209,0	209,0				209,0	209,0	209,0
T.LAGOAS (350)	Gás	263,54															
ST.CRUZ 34 (436)	Óleo	310,41															
TERMORIO (1036)	Gás	331,43	270,0	270,0	270,0				270,0	270,0	270,0				270,0	270,0	270,0
CUBATAO (216)	Gás	360,70	203,0	203,0	203,0				203,0	203,0	203,0				203,0	203,0	203,0
SEROPEDICA (386)	Gás	412,10															
BAIXADA FL (530)	Gás	415,91															
SANTA CRUZ (500)	GNL	421,01				350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0				350,0	350,0	350,0
PIRAT.12 O (200)	Gás	470,34															
JUIZ DE FO (87)	Gás	522,96															
NORTEFLU 4 (127)	Gás	641,38															
NPIRATINGA (572)	Gás	654,42															
LUIZORMELO (204)	GNL	655,36				204,0	204,0	204,0	204,0	204,0	204,0				204,0	204,0	204,0
T.MACAE (929)	Gás	740,32															
UTE GNA I (1338)	Gás	824,47															
TNORTE 2 (349)	Óleo	910,86															
CAMPOS (25)	Gás	978,10															
DAIA (44)	Diesel	1021,52															
VIANA (175)	Óleo	1205,38												12,2	0,0	0,0	12,2
GOIANIA 2 (140)	Diesel	1463,74															
XAVANTES (54)	Diesel	1467,90															
PALMEIR_GO (176)	Diesel	1516,42															
CUIABA CC (529)	Gás	1700,00															
IBIRITE (226)	Gás	2122,35															
W.ARJONA O	Diesel	2276,74															
TOTAL SE/CO (12082)			3323,0	3323,0	3323,0	554,0	554,0	554,0	3877,0	3877,0	3877,0	0,0	0,0	12,2	3877,0	3877,0	3889,2

REGIÃO SUL

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
URUGUAIANA (640)	Gás	---															
PAMPA SUL (345)	Carvão	76,24				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
CANDIOTA_3 (350)	Carvão	93,46															
SAO SEPE (8)	Biomassa	95,91	7,0	7,0	7,0				7,0	7,0	7,0				7,0	7,0	7,0
J.LACER. C (363)	Carvão	229,27															
J.LACER. B (262)	Carvão	271,21															
J.LAC. A2 (132)	Carvão	278,38										70,0	67,4	62,3	70,0	67,4	62,3
J.LAC. A1 (100)	Carvão	304,61															
MADEIRA (4)	Biomassa	335,70	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
FIGUEIRA (20)	Carvão	475,68															
CANOAS (249)	Diesel	698,14															
ARAUCARIA (484)	Gás	2553,20															
TOTAL SUL (2957)			9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	70,0	67,4	62,3	79,0	76,4	71,3

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

REGIÃO NORDESTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ALTOS (13)	Diesel	---															
ARACATI (11)	Diesel	---															
BATURITE (11)	Diesel	---															
C.MAIOR (13)	Diesel	---															
CAUCAIA (15)	Diesel	---															
CRATO (13)	Diesel	---															
IGUATU (15)	Diesel	---															
JUAZEIRO N (15)	Diesel	---															
MARAMBAIA (13)	Diesel	---															
NAZARIA (13)	Diesel	---															
PECEM (15)	Diesel	---															
ERB CANDEI (17)	Biomassa	95,98	4,5	4,5	4,5				4,5	4,5	4,5				4,5	4,5	4,5
PROSPERIDA (28)	Gás	181,02															
TERMOPE (533)	Gás	187,56	532,7	532,7	532,7				532,7	532,7	532,7				532,7	532,7	532,7
FORTALEZA (327)	Gás	245,46															
PSERGIPE I (1516)	GNL	381,20				1165,0	1165,0	1165,0	1165,0	1165,0	1165,0				1165,0	1165,0	1165,0
SYKUE I (30)	Biomassa	510,12															
P.PECEM2 (365)	Carvão	744,07															
P.PECEM1 (720)	Carvão	762,81															
PERNAMBU_3 (201)	Óleo	1044,16															
BAHIA_1 (31)	Óleo	1092,70															
MARACANAU (168)	Óleo	1175,46															
TERMOCABO (50)	Óleo	1190,47															
TERMONE (171)	Óleo	1192,84															
TERMOPB (171)	Óleo	1192,84															
CAMPINA_GR (169)	Óleo	1205,40															
SUAPE II (381)	Óleo	1239,71															
AREMBEPE (150)	Óleo	1363,30															
MURICY (147)	Óleo	1363,30															
GLOBAL I (149)	Óleo	1364,95															
GLOBAL II (149)	Óleo	1364,95															
POTIGUAR (53)	Diesel	1418,86															
POTIGUAR_3 (66)	Diesel	1418,86															
PETROLINA (136)	Óleo	1495,72															
PAU FERRO (94)	Diesel	1588,03															
TERMOMANAU (143)	Diesel	1588,03															
TERMOCEARA (223)	Diesel	1679,18															
VALE ACU (368)	Gás	2190,89															
T.BAHIA (186)	Gás	2278,17															
TOTAL NE (6889)			537,2	537,2	537,2	1165,0	1165,0	1165,0	1702,2	1702,2	1702,2	0,0	0,0	0,0	1702,2	1702,2	1702,2

REGIÃO NORTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
C. ROCHA (85)	Gás	0,00	65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0
JARAQUI (75)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MANAUARA (67)	Gás	0,00	65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0
PONTA NEGR (73)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
TAMBAQUI (93)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MARANHAO3 (519)	Gás	93,69	490,0	514,0	511,3				490,0	514,0	511,3				490,0	514,0	511,3
PARNAIB_IV (56)	Gás	151,69															
APARECIDA (166)	Gás	182,19	75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0
UTE MAUA 3 (591)	Gás	182,19	264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0
N.VEN2_L22 (27)	Gás	253,88															
N.VEN2_L7 (151)	Gás	253,88															
MARAN_VL_7 (336)	Gás	384,37															
MARANIVL_7 (336)	Gás	384,37															
MARAN_VL22 (1)	Gás	384,38															
MARANIVL22 (1)	Gás	384,38															
P. ITAQUI (360)	Carvão	735,08															
GERAMAR1 (166)	Óleo	1205,36															
GERAMAR2 (166)	Óleo	1205,36															
TOTAL NORTE (3271)			1149,0	1173,0	1170,3	0,0	0,0	0,0	1149,0	1173,0	1170,3	0,0	0,0	0,0	1149,0	1173,0	1170,3

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.